editoriale

di Maurizio Beraldo

In questo numero dedichiamo anche noi un articolo, molto lungo, al tema Industria 4.0, una delle scommesse del sistema produttivo nazionale: Antonio Candiello ripercorre la storia delle rivoluzioni industriali precedenti e l'inizio dell'ultima, Industria 4.0, i cui effetti dovremo vedere a breve.

Anche le istituzioni si stanno impegnando nel favorire, con politiche fiscali mirate e con la costituzione di strutture e centri di competenza, alla realizzazione di questi cambiamenti nelle aziende italiane; non si può non far notare però che anche su questo fronte siamo arrivati dopo gli altri paesi europei più forti, la Germania varò il suo piano alla fine del 2010, e a seguire gli altri, quindi Industria 4.0 non è una novità come sembra.

Potrebbe esserci un divario da colmare con gli altri paesi europei, dotati di una struttura a rete per collegare ricerca e sistema produttivo, efficiente e in funzione da tempo, per non dimenticare il capitale umano, la percentuale di laureati in discipline tecnico-scientifiche nel nostro paese è inferiore agli altri.

Nella rubrica ***Imprese nuove*** ci sono esempi di alcune realizzazioni di successo e l'annuncio di un paio di bandi per chi ha idee innovative tanto da dar vita a una start up.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Sommario

Il digitale trasforma la fabbrica. La prossima rivoluzione logistica e manifatturiera di Industria 4.0, *di Antonio Candiello*

Imprese nuove

Emergenza incendi: un innovativo sistema di monitoraggio testato sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, *di Leo Brattoli, AREA Science Park, Trieste*

Viticoltura eco-friendly sul confine sloveno, *di Leo Brattoli, AREA Science Park, Trieste*

Seed Money: il bando che aiuta startupper e ricercatori a realizzare prodotti innovativi, *di Martina dei Cas, Trentino Sviluppo*

Torino, torna la Trasnport Hackaton: 56 ore per innovare la mobilità, *di Alessandro Tibaldeschi, I3P, Torino*

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Il digitale trasforma la fabbrica. La prossima rivoluzione logistica e manifatturiera di Industria 4.0

di *Antonio Candiello*[1]

1. Tecnologia e sviluppo

La tecnologia è sempre stata alla base dell'avvio delle grandi trasformazioni economiche, come si può vedere da questo elenco, che non va considerato come esaustivo:[2]

- fine '700: la disponibilità di carbone e la macchina a vapore (J. Watt, 1776) hanno consentito la c.d. *rivoluzione industriale*;
- fine '800: i generatori (M. Faraday, 1831), le lampadine (T. Edison, 1879) ed i motori a induzione (N. Tesla, 1887) hanno consentito la diffusione della *rete elettrica*, infrastruttura chiave alla base della civiltà moderna;
- '900: la disponibilità di petrolio, il motore a scoppio (N. Otto, 1876) e la catena di montaggio, con il *fordismo*, hanno consentito al *modello industriale* di esprimersi nelle sue piene potenzialità in termini di volumi di produzione e di riduzione di costi;
- fine '900: lo sviluppo del processo industriale di fissazione dell'azoto nei fertilizzanti sintetici (F. Haber e C. Bosch, 1910) è stato alla base della *rivoluzione verde* in agricoltura;
- '900: con l'invenzione del telefono (A.G. Bell, 1876) e della tv (P. Farnsworth ed altri, 1927) nasce il mondo delle telecomunicazioni e inizia la *rivoluzione dei media*;
- seconda metà del '900: la sintesi polimerica (K. Ziegler e G. Natta, 1956) con la creazione delle fibre sintetiche ha aperto la strada alla *petrolchimica* (che sostituì la preesistente *carbochimica*) ed alla *rivoluzione della plastica*;
- fine '900/2000: con l'invenzione del transistor (J. Bardeen, W. Brattain, W. Shockley, 1947), del computer (diversi, 1943-1945), quindi internet & www

[1] PhD in fisica teorica, è consulente e formatore per i processi di innovazione in informatica, tecnologia, sistemi di gestione, qualità e ambiente presso imprese e pubbliche amministrazioni. Insegna economia e organizzazione aziendale all'Istituto Universitario Salesiano Venezia. Twitter: @candiello. Profilo esteso riportato alla fine dell'articolo.

[2] L'elenco è una variante estesa di quello riportato in [1] all'inizio del capitolo 3 sull'organizzazione.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

(T.B. Lee, 1989), le reti cellulari (anni '90), il *cloud computing* (dal 2006) e gli *smartphone* (dal 2007), si sviluppa la *rivoluzione digitale* che continua ancora oggi la sua lunga corsa a generare sorprese come il *big data* e la *blockchain*;

- in corso: risparmio energetico, energie rinnovabili, batterie al litio e celle a combustibile, auto ibride/elettriche (e guida autonoma) stanno portando ad una vera e propria *rivoluzione energetica e della mobilità*;
- in corso: industria 4.0, stampa 3D, *internet of things* (IoT), visione artificiale, realtà virtuale (VR) ed aumentata (AV), droni e robot, *deep learning* ed intelligenza artificiale (AI) sono invece alla base della *rivoluzione logistica e manifatturiera* che sta trasformando completamente interi comparti industriali.

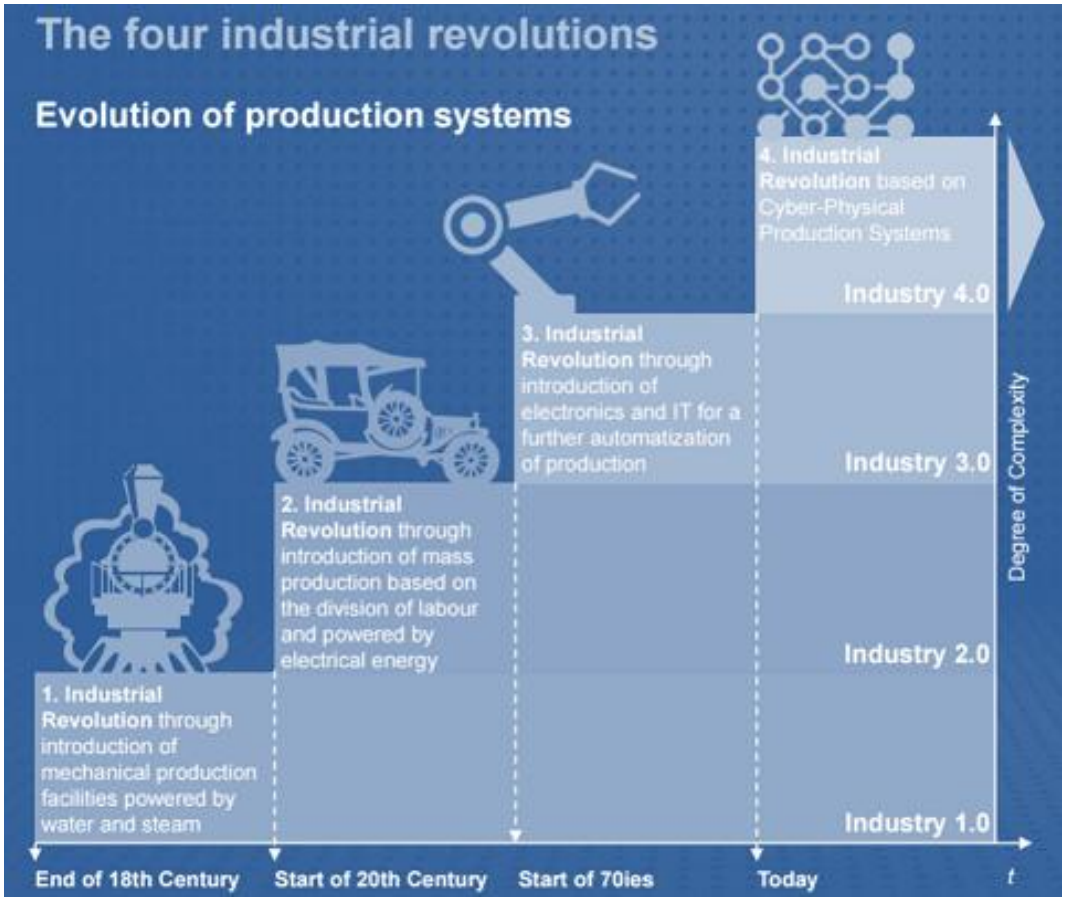

Figura 1 - le rivoluzioni industriali fino alla 4.0.
Fonte: https://briandcolwell.com/2016/06/theres-a-fourth-industrial-revolution-part-4-4ir/.html

Nel seguito ci concentreremo sull'ultima di queste, di particolare interesse per le imprese, con un richiamo alla preesistente rivoluzione digitale di innesco.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Rimandiamo invece il tema della rivoluzione energetica e *green* a prossimi approfondimenti.

2. Effetti economici e sociali dell'*high tech*

Una premessa iniziale è dovuta, sulla valenza economica dell'*high tech*: le sole *big five* americane dell'alta tecnologia (Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook) insieme *creano ogni anno più ricchezza di un intero continente*. Producono oltre cinquecento miliardi di fatturato all'anno e nello stesso periodo generano un utile intorno a cento miliardi. Insieme, hanno una capitalizzazione di circa tremila miliardi.[3]

A cosa è dovuta tanta ricchezza generata? Proprio allo sviluppo delle tecnologie digitali, che hanno progressivamente generato un'evoluzione di un'entità mai registrata in nessun altro settore. La "legge di Moore" che descrive un ritmo esponenziale di miglioramento dell'efficienza dei microprocessori risale al 1965 e da allora, per oltre cinquant'anni, è stata sempre confermata, un ritmo di evoluzione tecnologica *esponenziale* e senza interruzioni, per giunta affiancato da fenomeni similari persino più rapidi per quanto riguarda la connettività e la memoria di massa. Tale sviluppo ha avuto un impatto diretto sulla società, sulle imprese e sui cittadini, sulla vita di ogni giorno, consegnandoci ogni anno apparati, comunicazioni e spazio digitale con prestazioni e caratteristiche sostanzialmente raddoppiate ogni anno.

L'evoluzione, dopo aver trasformato completamente il modo in cui comunichiamo, ha raggiunto un livello tale da innescare la trasformazione anche nei sistemi "fisici" che ci circondano: le case (domotica e convergenza tv/tablet/smartphone), l'artigianato (stampa 3D e arduino), i magazzini (droni, IoT), le fabbriche (industria 4.0), i negozi (*ecommerce*, realtà aumentata, realtà virtuale), le banche (dopo l'*home banking* di massa, *bitcoin* & *blockchain*), le città (*smart cities* e guida autonoma). Con un già previsto impatto a breve termine sull'automatizzazione del lavoro grazie alle straordinarie evoluzioni dei robot (& "bot", quelli virtuali), del *deep learning* [2], dell'intelligenza artificiale e dei sistemi a guida autonoma.

Al riguardo, sono molte le note di preoccupazione che si leggono in relazione al rischio sostituzione del lavoro con i robot, ma come ci suggerisce[4] Alfonso

[3] Cfr. "*Utili a 50 miliardi per le 'Big Five' hi-tech*", di Riccardo Barlaam, "Il Sole 24 Ore" del 30 luglio 2017.
[4] Cfr. "*Fuggetta (Cefriel), problemi 4.0 non sono i robot*", Ansa, intervista del 26 luglio 2017 http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/interviste/2017/07/26/fuggetta-problemi-4.0-non-sono-i-robot_6a0a3704-f8e5-4388-b992-598afc831ad8.html

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Fuggetta di Cefriel, "*Il vero problema di Industria 4.0 non saranno tanto i posti di lavoro che si perdono, quanto quelli che non si recuperano per la mancanza di know how e competenze. Ci preoccupiamo tanto, ma di robot in Italia ce ne sono già una marea e non arrivano oggi*".

Il rischio, piuttosto, è quello di perdere delle opportunità, come emerge dai dati di Eurofund [3], visto che le professioni ICT dimostrano la dinamica di crescita più vivace a livello europeo: "*Number one is ICT professionals in computer programming and consultancy, a job that has increased by 39% since 2011*", trend che emerge anche dall'analisi di Alma Laurea [4]. Si tratta di una piccola quota, l'1% del totale, ma con buone retribuzioni: "*these high-paying, fastest-growing jobs account for a relatively small amount of total employment*" ed in forte crescita per le crescenti esigenze delle imprese più avanzate, "affamate" di competenze digitali.

In effetti, le professioni nel loro complesso sono in piena trasformazione. L'Istat ha identificato[5]:

- 27 professioni "vincenti" (+ 1,6 milioni di occupati),
- 24 professioni 'perdenti' (- 1 milione di occupati).

Tra le professioni vincenti: "*addetti all'assistenza delle persone, il personale addetto all'imballaggio e al magazzino, i commessi alle vendite al minuto e diverse professioni legate alla ristorazione; e professioni più specializzate, come gli addetti agli affari generali (a supporto di singoli aspetti delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione di un'impresa o di un ente), i tecnici della produzione manifatturiera, gli analisti e i progettisti di software, gli specialisti nei rapporti con il mercato e nel marketing, alcune professioni sanitarie riabilitative (podologi, fisioterapisti, etc.) e quelle qualificate nei servizi sanitari e sociali*".

Tra quelle perdenti, "*figure legate alla crisi delle costruzioni (muratori in pietra, manovali, personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate) e professioni associate prevalentemente a mansioni di ufficio (ad esempio, i contabili, gli addetti alla funzione di segreteria, il personale addetto a compiti di controllo e verifica, gli addetti all'immissione di dati)*".

In tema di competenze, è opportuno richiamare i dati appena rilasciati da OCSE.[6] La quota di laureati, quasi 1 su 2 in UK, più di 1 su 3 media OCSE, scende a poco

[5] http://www.repubblica.it/economia/2017/07/13/news/professioni_vincenti_perdenti_istat-170632170/
[6] *"Come mai in Italia i laureati sono la metà rispetto agli altri Paesi?"*, AGI, di Luisa Berti, del 13 settembre 2017, www.agi.it/cronaca/scuola_ocse_laurea_rapporto-2145841/news/2017-09-13/.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

più di 1 su 6 come media nazionale, risulta ancora inferiore (il 16%) in Veneto ed a seguire le regioni del Sud (fonte dei dati: Ocse "*Education at a Glance 2017 – Uno sguardo sull'educazione*"). "*La laurea sembra interessare poco gli italiani, solo il 18% la raggiunge se si considera la fascia di età che va dai 25 ai 64 anni [...] dei Paesi Ocse, dove la media dei laureati si attesta al 36%, esattamente il doppio. I livelli più alti di laureati sono raggiunti dal Regno Unito (46%), dagli Stati Uniti (46%) e dalla Svizzera (41%) [...] il 30% ha una laurea umanistica ed è la percentuale più alta di tutti i Paesi Ocse, [...] i neolaureati [...] sono il 39% [...] In Italia è difficile trovare le cosiddette competenze 'Stem' (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) [...] il Lazio è la regione con il più alto tasso di laureati (23%) [...] A metà classifica due regioni del Nord: il Piemonte e il Veneto, rispettivamente con il 17% e il 16%*".

Le differenze in ambito STEM (discipline *Science Technology Engineering & Mathematics*) sono ancora più marcate, visto che nel nostro Paese le lauree umanistiche hanno la quota più alta in area OCSE (tolti gli Usa), con il 30%, che sfiora il 40% per i più giovani.

E' evidente inoltre come l'innovazione tecnologica abbia la necessità di essere supportata da laboratori e di reti di ricerca con caratteristiche di capillarità, presenza nel tempo, regolarità dei finanziamenti purtroppo sconosciute in Italia: solide reti di ricerca applicata come la "galassia Fraunhofer" tedesca composta da ben 69 istituti[7], o la corrispondente "galassia Carnot" francese composta da 38 istituti[8], vere e proprie "cinghie di trasmissione" della conoscenza dall'accademia all'industria, che ad essi si rivolge frequentemente. Al riguardo, è opportuno ricordare sul piano territoriale locale l'esito assolutamente insoddisfacente del capitolo *nanotecnologie* in Veneto, che si è definitivamente chiuso con la liquidazione di Veneto Nanotech a fine 2015 e le correlate difficoltà finanziarie del Parco Scientifico e Tecnologico Vega. Come è anche utile rammentare il momento particolare di transizione di molti Centri Studi della regione come Fondazione Nordest ed altri Istituti veneti [9].

3. Il modello Industria 4.0

Industria 4.0 nasce in Germania già nel 2010/2011 con il piano governativo *Hightech-strategie*[10] (*Industrie 4.0*) e si sviluppa nelle grandi imprese

[7] Cfr. https://www.fraunhofer.de/en/institutes.html
[8] Cfr. http://www.instituts-carnot.eu/fr/38-carnot
[9] Cfr. "*Istituti di ricerca, l'anno zero. Fondazione Nord Est in crisi sfida al Veneto o è declino*", su "La Nuova Venezia", A. Corò, 3 settembre 2017
[10] Cfr. www.hightech-strategie.de

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

manifatturiere tedesche. Seguiranno Olanda (*smart industry*), Francia (*Industrie du Futur*) ed altri Paesi. La Commissione Europea (cfr. Figura) definisce:[11] "*The Fourth Industrial Revolution aims to leverage differences between the physical, digital, and biological sphere. It integrates cyber-physical systems and the Internet of Things, big data and cloud computing, robotics, artificial-intelligence based systems and additive manufacturing. Compared to previous industrial revolutions, the fourth one is evolving at an exponential rather than at a linear pace*".

Figura 2 – "Digitising EU Industry", immagine da: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-eu-industry

Nel 2016 anche l'Italia ha attivato il piano governativo Industria 4.0[12] che si richiama ad una "quarta rivoluzione industriale" resa possibile dalla "*disponibilità di sensori e di connessioni wireless a basso costo, con un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e interconnessi (internet of things and machines)*".

A giugno 2017 Italia, Germania e Francia hanno attivato un coordinamento per Industria 4.0, più precisamente [5] "*il comitato congiunto costituito dai tre governi con il contributo di imprese, docenti ed esperti ha dato il via a un piano d'azione condiviso su tre grandi temi: standardizzazione delle tecnologie (coordinato dalla Germania), Pmi e trasferimento tecnologico (a guida italiana),politiche pubbliche (a guida francese) [...] La Germania gode della primogenitura per quanto riguarda le politiche mirate alla digitalizzazione*

[11] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fourth-industrial-revolution
[12] Cfr. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

dell'economia reale, con la piattaforma "Industrie 4.0". Francia ed Italia l'hanno seguita con i piani "Industrie du Futur" e "Industria 4.0". Il gruppo di lavoro comune dovrà elaborare proposte per armonizzare gli standard tecnologici: i protocolli di interoperabilità dovranno garantire che macchinari, attrezzature, sensori, oggetti connessi di qualsiasi tipologia possano dialogare in un'ottica aperta. L'internet of things (IoT) lo rende praticamente inevitabile, così come è indispensabile per l'Europa fare fronte comune di fronte all'offensiva tecnologica che arriverà sia dalla Cina sia dagli Stati Uniti. «Interoperabilità, apertura, scalabilità, meccanismi plug and play e sicurezza - si legge nel documento comune - dovranno supportare un'integrazione semplice e senza soluzione di continuità delle differenti soluzioni IoT». Il gruppo di lavoro partirà dalla definizione di una lista di standard rilevanti su cui spingere in modo coordinato con gli organismi internazionali di standardizzazione."

L'Italia, con il Politecnico di Milano, guiderà il gruppo di lavoro sulle PMI, basato sui centri per il trasferimento tecnologico, con l'obiettivo (tra gli altri) di consentire anche alle piccole e medie imprese di partecipare all'innovazione di Industria 4.0.

4. Focus sul Piano Nazionale Industria 4.0

Riportiamo alcuni elementi sul piano nazionale italiano.

Le *misure* previste seguono alcuni principi di base:

- operare in una logica di *neutralità tecnologica*,
- intervenire con azioni *orizzontali* e non verticali o settoriali,
- agire su *fattori abilitanti*.

Le *direttrici strategiche* stabilite sono quattro:

1. *investimenti innovativi*: stimolare l'investimento privato nell'adozione delle tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
2. *infrastrutture abilitanti*: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali;
3. *competenze e Ricerca*: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc;

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

4. *awareness e governance*: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una *governance* pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In un primo momento sembrava che l'elenco dei *competence center* di riferimento escludesse il Veneto, poi a seguito di una determinata azione di recupero da parte delle locali Università l'allarme è rientrato.[13] Una seconda criticità è emersa nel mese di settembre 2017, nel momento in cui ci si è resi conto che era già passato un anno ed il bando per l'attivazione dei sette *Competence Center* era ancora fermo in Corte dei Conti.[14] Come ci informa[15] Il Corriere Economia del 18 luglio 2017, alcune aziende italiane si stanno attivando comunque, indipendentemente dal piano nazionale.[16]

Le *azioni* previste dal piano sono le seguenti:

- Iper e Super Ammortamento, Investire per crescere
  Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing. Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell'iperammortamento possibilità di fruire dell'agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).

- Nuova Sabatini, Credito all'innovazione
  Si tratta di un finanziamento agevolato. I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni", nonché a software e tecnologie digitali. Sono quindi escluse le voci "terreni e fabbricati" e "immobilizzazioni in corso e acconti". Gli investimenti devono far riferimento ad una sola unità produttiva, e soddisfare i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei beni, correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività svolta dall'impresa.

[13] "*Industria 4.0, patto Atenei-Vega per aprire il Competence center*", Nuova Venezia, 9 dicembre 2016, http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/09/news/industria-4-0-patto-atenei-vega-per-aprire-il-competence-center-1.14544466;
[14] "*Superpolo di Industria 4.0 bloccato in Corte dei Conti*", Il Mattino di Padova, 1 settembre 2017;
[15] Cfr. http://www.corriere.it/economia/17_luglio_18/del-vecchio-svolta-high-tech-luxottica-non-possiamo-invecchiare-faf0c7b4-6bf2-11e7-9094-d21d151198e9.shtml?cmpid=tbd_0c2c7efdmO
[16] Luxottica sta attuando "*La rivoluzione più importante, […] che in questi due anni ha toccato «ogni aspetto dell'azienda, dalla raccolta e gestione delle informazioni, come i dati produttivi, logistici, finanziari e di vendita […] entro l'estate entrerà in produzione un database unico per il gruppo, in grado di aggregare in modo omogeneo e rendere facilmente disponibili tutte le informazione generate da ogni singolo reparto, divisione o Paese*".

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

- Fondo di Garanzia, Ampliare le possibilità di credito

  Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

- Credito d'imposta R&S, Premiare chi investe nel futuro

  Credito d'imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d'imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi. Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali. La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

- Startup e PMI innovative, Accelerare l'innovazione

  Le nuove imprese (startup) innovative godono di un quadro di riferimento dedicato in materie come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. Larga parte di queste misure sono estese anche alle PMI innovative, cioè a tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione o dall'oggetto sociale.

- Patent box, Dare valore ai beni immateriali

  Regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta per il

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

5. Conclusioni

La trasformazione indotta dalla sempre maggiore disponibilità di tecnologie potenti, versatili ed economiche sta modificando profondamente l'economia, il lavoro, le imprese e la stessa nostra società. Si sta realizzando un cambiamento per certi versi atteso ma per altri versi ben più repentino di quanto ci si aspettava: segno che le tecnologie sono sufficientemente mature e che la società è pronta ad accoglierle. Nei prossimi anni e decenni ci aspetta quindi un compito importante: gestire appropriatamente questo cambiamento, favorendo l'evoluzione delle imprese e della società nella direzione di un maggior benessere e limitandone gli effetti critici. Per far ciò, è evidente, sono necessarie grandi disponibilità di competenze, tecniche sì ma anche gestionali e organizzative. Per guidare il processo sarà però opportuno anche sviluppare una visione in avanti per individuare nel panorama che si sta delineando quale potrà essere il ruolo del nostro Paese e quali potranno essere i nuovi modelli di sviluppo coerenti con le caratteristiche nazionali e regionali.

Riferimenti

[1] "*Economia, Organizzazione e Qualità*", A. Candiello, Libreria Universitaria, 2016
[2] "*Il Deep learning e la rivoluzione dell'ispezione non metrologica*", A. Albarelli, Rivista "Qualità" N.3/2017, speciale Industria 4.0 e Innovazione Digitale, maggio/giugno 2017
[3] "*Highest-paying and lowest-paying jobs grow most*"[17], Eurofound, luglio 2016
[4] "*Condizione occupazionale dei Laureati*"[18], Alma Laurea, XIX Indagine, 2017
[5] "*Italia, Germania e Francia: network per Industria 4.0*", Il Sole 24 Ore, Carmine Fotina, 23 giugno 2017

[17] https://www.eurofound.europa.eu/it/news/spotlight-on/employment/highest-paying-and-lowest-paying-jobs-grow-most
[18] http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione15

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Profilo dell'autore

Antonio Candiello, *PhD* in fisica teorica, è consulente e formatore per i processi di innovazione in informatica, tecnologia, sistemi di gestione, qualità e ambiente presso imprese e Pubbliche Amministrazioni. Insegna economia e organizzazione aziendale all'Istituto Universitario Salesiano Venezia. Ha collaborato con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in progetti europei inerenti ICT e *cloud computing* e per Ca' Foscari Venezia ha coordinato progetti regionali di eGovernment. Ha all'attivo numerose pubblicazioni come autore e coautore, tra cui le monografie: "Economia, organizzazione e qualità" (Venezia 2016), "Misurare l'innovazione digitale" (Venezia 2015), "Donne e Tecnologie Informatiche" (Venezia 2012), "Qualità e tecnologie informatiche per l'innovazione nelle PMI" (Milano 2006), "Socialità in movimento" (Padova 2006), "Laboratorio Marghera tra Venezia ed il Nord Est" (Venezia 2006).

Sito web: www.anthonycandiello.it.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anthonycandiello.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Emergenza incendi: un innovativo sistema di monitoraggio testato sull'Appennino Emiliano-Romagnolo

La soluzione, sviluppata in AREA Science Park da Elimos, è in grado di individuare un focolaio di due metri di fronte a quattro chilometri di distanza

di Leo Brattoli, leo.brattoli@areascience park.it

Reti wireless, fibra ottica e tecnologie di visione digitale in campo per prevenire e contrastare gli incendi estivi che stanno causando ingenti danni in molte regioni italiane E' la **Regione Emilia Romagna**, con il supporto della **Protezione Civile**, a lanciare un progetto pilota che interessa **due siti dell'Appennino** tra Modena e Ferrara.

Qui sono state installate **stazioni di monitoraggio** composte da una **termocamera radiometrica all'infrarosso** - in grado di rilevare temperature variabili in un **range di oltre 500 °C** con precisione +-2°C - accoppiata a una **telecamera megapixel nel visibile** con un potente zoom, montate su un sistema di movimentazione motorizzato capace di operare una scansione del territorio a lunga distanza. Test sul campo hanno mostrato che la soluzione è in grado di **rilevare principi di incendio** di dimensioni molto ridotte, con un fronte di soli **due metri**, in un raggio di **quattro chilometri**, coprendo potenzialmente un'area di 5mila ettari. L'equivalente, per avere un'idea, di due terzi dell'estensione del **Parco Nazionale del Vesuvio**, recentemente devastato dal fuoco.

Il sistema **EFLAME**, sviluppato nel parco scientifico tecnologico di Trieste **AREA Science Park** da **Elimos**, può essere telecontrollato attraverso reti cablate (ADSL) o wireless (WiFi, 3G/GPRS). La gestione avviene da un centro di supervisione presso cui sono posizionati gli apparati di **monitoraggio in tempo reale**, ricevendo **segnalazione automatica degli allarmi**. Tramite l'impostazione delle **soglie critiche di temperatura** e della modalità di **scansione a 360°** del territorio è così possibile attivare tempestivamente soccorsi al verificarsi di situazioni anomale.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Dopo una prima fase di sviluppo e test in laboratorio, nei giorni scorsi ha preso il via il **trial sul campo** delle prime due stazioni. Destinatari principali dei nuovi sistemi di monitoraggio sono la Protezione Civile e gli altri soggetti che hanno competenze sulla salvaguardia del territorio.

Ogni stazione di monitoraggio:

- controlla il movimento delle telecamere, scansionando l'area di osservazione
- misura le temperature in loco segnalando ogni condizione sospetta che potrebbe preludere o essere associata a un principio d'incendio
- rileva condizioni di pre-allarme e di allarme
- invia alert al Centro di Controllo ed e-mail agli operatori, consentendo di intervenire rapidamente.

Il progetto pilota combina l'uso delle infrastrutture radio gestite da **Lepida Spa** - strumento operativo della Regione Emilia-Romagna per le infrastrutture di telecomunicazione - distribuite geograficamente in modo uniforme sui siti dell'Appennino, la disponibilità di banda ultra larga delle reti radio e in fibra ottica Lepida verso ciascun sito e la presenza sul territorio regionale dei Datacenter con elevate potenzialità di gestione di calcolo e capacità di storage.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Viticoltura *eco-friendly* sul confine sloveno

Grazie a soluzioni ICT, il progetto SUSGRAPE punta ad abbattere uso di sostanze chimiche ed emissioni di CO2 nei vitigni. Allo studio anche lo sviluppo di nuovi biopesticidi.

di Leo Brattoli, leo.brattoli@areascience park.it

Introdurre innovazioni a sostegno dei viticoltori italiani e sloveni per produzioni migliori sia dal punto di vista del prodotto sia per quanto riguarda il minor impatto ambientale. E' questa l'esigenza da cui prende le mosse il progetto transfrontaliero **SUSGRAPE** - avviato grazie a un finanziamento Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - coordinato da **AREA Science Park**.

Attraverso l'adozione di **tecnologie ICT in viticoltura**, si punta a ottenere la **riduzione dell'uso di sostanze chimiche**, delle **emissioni di CO2**, dei **consumi d'acqua** per l'irrigazione, aumentando allo stesso tempo la salubrità e la qualità del prodotto finale. L'idea di SUSGRAPE nasce dalla necessità delle aziende vitivinicole partner del progetto di transitare verso modalità di **lavorazioni agricole più sostenibili**, rispetto a quelle attualmente in uso, nel contrasto alle due patologie che solitamente pregiudicano la salute della pianta e ne compromettono la produzione: **la peronospora e l'oidio**. Uno dei principali obiettivi è anche saggiare le potenzialità della **microbiologia applicata all'agricoltura**, attraverso analisi genetiche transfrontaliere delle popolazioni batteriche che caratterizzano le viti, con lo scopo di sviluppare **nuovi biopesticidi**.

Intorno al progetto è già nata una rete stabile composta da diciassette imprese, due centri ricerca, un'università - aperta a nuovi ingressi futuri – tra cui, oltre ad AREA, spiccano Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie - **ICGEB**, **Primo Principio**, **Camera di Commercio del Litorale – Koper, Università del Litorale, Consorzio di Tutela Vini del Collio** e **Vinakoper**, storica azienda vitivinicola slovena con più di 500 ettari di produzione.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

"La penetrazione della tecnologia digitale nelle aziende agricole italiane è una priorità inserita nel piano Industria 4.0 del Governo, che nel giro di cinque anni dovrebbe proiettare l'Italia ai vertici europei, **aumentando gli ettari lavorati con tecnologie innovative dall'1 al 10%** - sottolinea **Federico Longobardi**, direttore tecnico di Primo Principio (www.primoprincipio.it). Con SUSGRAPE contiamo di dimostrare al mercato agricolo che chi investe in tecnologie e competenze appropriate ottiene risultati di eccellenza. Poniamo le basi per la diffusione capillare di tecnologia **IoT** (internet delle cose, o meglio delle piante) in agricoltura, il cui successo sarà ovviamente legato alla sostenibilità economica dell'investimento richiesto ai produttori".

Con SUSGRAPE sarà sperimentato un **Sistema di Supporto Decisionale (DSS)** nella gestione della vigna da adottare in due diverse zone agricole sul confine italo-sloveno. Il DSS è composto da un sistema di monitoraggio ambientale associato allo sviluppo di due modelli previsionali agronomici integrati in un software.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Seed Money: il bando che aiuta startupper e ricercatori a realizzare prodotti innovativi

di Martina Dei Cas, comunicazione@trentinosviluppo.it

TRENTINOSVILUPPO
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

Sono i panorami mozzafiato delle Dolomiti a fare da cornice alla provincia più innovativa d'Italia: secondo il rapporto Cerved PMI 2016 si registra infatti in Trentino la più alta densità di startup innovative del nostro Paese (144 ogni 10.000 società di capitali).

La pole position è stata confermata qualche settimana fa dal Ministero dello sviluppo economico, che ha scelto proprio il Trentino per rappresentare l'Italia alla finale degli European Enterprise Promotion Awards, la competizione dell'Unione europea che premia le buone prassi degli Stati membri volte a supportare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

E dall'Europa, grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), arriva anche l'ultimo bando Seed Money della Provincia autonoma di Trento, il quarto dopo le edizioni 2009, 2011, 2013.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Fino a 170 mila euro di finanziamento... ma non solo

Dai cannoni per l'innevamento artificiale che funzionano sopra lo zero termico al software che permette alla pubblica amministrazione di smaterializzare le mappe catastali, passando per il reattore biologico che depura le acque reflue con i tappi di bottiglia, l'app che aiuta le famiglie a coordinare le proprie attività domestiche e l'occhio elettronico che monitora lo stato di salute delle foreste. Sono un centinaio le iniziative imprenditoriali che dal 2009 ad oggi hanno potuto concretizzarsi ed entrare nel mercato di riferimento grazie al Seed Money, il bando di concorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per supportare le persone fisiche o giuridiche che intendano avviare, in Trentino, iniziative imprenditoriali volte alla creazione di prototipi innovativi di prodotti, servizi o processi.

Destinatari della quarta edizione del bando Seed Money, che scadrà il 31 ottobre prossimo, sono sia le persone fisiche non occupate con contratto di lavoro dipendente che le persone giuridiche, purché si siano costituite a partire dal 1 luglio 2015 e abbiano emesso fatture per un importo inferiore a 10 mila euro per attività diverse dal progetto con cui intendono partecipare all'iniziativa.

I candidati possono risiedere sia in Italia che all'estero ma, in caso di vittoria, si impegnano ad operare per almeno cinque anni dall'erogazione del contributo in Trentino.

Un percorso in due fasi

La procedura di selezione, con un montepremi complessivo di 2,9 milioni di euro, si articola in due fasi: la prima, volta a supportare la startup nella realizzazione di un prototipo innovativo e alla definizione del business model, prevede la copertura totale della spesa da parte della Provincia di Trento per un massimo di 70 mila euro. La seconda fase, destinata all'ingegnerizzazione, industrializzazione e commercializzazione del prodotto stesso, opera invece secondo la logica del matching fund, ovvero subordina l'erogazione del contributo pubblico (max 100 mila euro) alla concessione alla startup di un finanziamento di pari valore da parte di un business angel industriale o finanziario privato.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

La valutazione delle candidature pervenute, effettuata da un pool di esperti espressione del mondo dell'università, del lavoro, della ricerca e delle politiche europee, verterà su quattro criteri principali, e cioè l'innovatività del prodotto presentato, intesa come la sua rilevanza scientifica e fattibilità tecnica, l'efficacia e l'efficienza economica del progetto, con riferimento all'utilizzo delle risorse umane, delle attrezzature tecniche, delle infrastrutture e della logistica, lo

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

sviluppo di iniziative di ricerca correlate e infine l'impatto sull'imprenditorialità giovanile e femminile.

Ulteriori criteri premiali riguardano le imprese che operino nei settori di specializzazione intelligente definiti dalla provincia di Trento, ovvero Meccatronica, Energia e Ambiente, Qualità della vita e Agrifood. Un punto in più sarà infine attribuito di diritto ai progetti che abbiano già ottenuto il Seal of Excellence della Commissione europea e a quelli che ricadono nelle aree interne, ovvero le aree rurali periferiche e svantaggiate, così come individuate dalla programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Lo strumento è gestito operativamente da Trentino Sviluppo. Maggiori informazioni e domande on-line su www.seedmoney.info

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

Torino, torna la Transport Hackaton: 56 ore per innovare la mobilità

di Alessandro Tibaldeschi, ale@agenziapressplay.it

Una maratona di 56 ore **per sviluppare progetti di servizi innovativi a supporto della mobilità**, migliorando l'accesso e la fruizione di reti stradali e autostradali, aree urbane, porti, aeroporti e ferrovie: **presso l'Incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino è tornata, per la seconda edizione, la «Transport Hackathon»** promossa dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Il Transport Hackathon ART 2017 punta a cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia e dalla **digitalizzazione** per rinnovare e rendere più efficienti le infrastrutture esistenti ed i servizi di trasporto odierni, in ottica multimodale.

La partecipazione è stata estesa non soltanto a startup che hanno già sviluppato un servizio e sono interessate ad implementarlo, ma anche a **team che hanno un'idea** e vogliono realizzare il primo business model, o singole persone che vogliono mettere a disposizione le proprie **competenze** nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del marketing.

Grazie alla partnership con il servizio di infomobilità Muoversi a Torino della Città di **Torino** e gestito da 5T, sono stati messi a disposizione durante l'hackathon i dataset e gli open data della mobilità urbana di Torino. Via libera a informazioni su **parcheggi, flussi di traffico**, perimetro, **orari ZTL** e orari dei trasporti pubblici, oltre che al supporto di un tutor specializzato che possa guidare i partecipanti nel loro utilizzo per lo sviluppo o l'implementazione delle proprie applicazioni.

Le tematiche sulle quali i partecipanti sono stati stimolati a progettare sono stati: **green mobility**, per riorganizzare la mobilità urbana in ottica di sostenibilità ambientale; **smart mobility**, per sfruttare nel settore della mobilità tutte le

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.

opportunità offerte dalla digitalizzazione; **electric mobility**, per ripensare le infrastrutture e favorire i mezzi elettrici; **urban mobility**, per semplificare la mobilità urbana soprattutto nell'utilizzo dei servizi; **safety and security**, per intervenire sul monitoraggio del traffico, sul soccorso stradale, sulla gestione portuale o aeroportuale; **smart payment**, per integrare sistemi di pagamento più immediati e agevoli nella fruizione dei trasporti.

In sede di valutazione finale, sono state **considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni di hackathon.** Al progetto **vincitore** è stata data la possibilità di portare il proprio progetto allo **Smart Mobility World** (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l'hackathon.

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto negli articoli senza autorizzazione scritta dell'autore.